

Especificação – Trabalho I

Data da entrega final: 10/06/2026

Pontuação: Será atribuída uma nota de 0 a 10 para o trabalho.

Cada grupo deverá procurar o seu respectivo monitor (especificado na tabela dos grupos) para enviar o trabalho e alinhar a apresentação final.

Objetivo geral: Desenvolver uma aplicação cliente-servidor capaz de, na camada de aplicação, fornecer um transporte confiável de dados considerando um canal com perdas de dados e erros.

Descrição do funcionamento da aplicação: O cliente deverá se conectar com o servidor e enviar comunicações de texto. O texto a ser enviado deve possuir um limite máximo de caracteres enviado por vez (definido no início da comunicação), sendo o limite de, no mínimo, 30 caracteres. As mensagens (pacotes da camada de aplicação) devem conter no máximo 4 caracteres como carga útil. Ao chegarem ao servidor, os metadados das mensagens individuais devem ser impressos e quando a comunicação estiver completa, ela deve ser apresentada corretamente no lado servidor da aplicação. Os metadados das confirmações enviadas pelo servidor devem ser apresentadas pelo cliente à medida que chegarem.

Características específicas:

1. O cliente deve ser capaz de se conectar ao servidor através do localhost (quando na mesma máquina) ou via IP. **A comunicação deve ocorrer via sockets;**
2. Um protocolo de aplicação (regras a nível de aplicação) deve ser proposto e descrito (**requisições e respostas descritas**);
3. **A aplicação deve permitir que todas as características do transporte confiável de dados (ver tabela 3.1 do livro) sejam verificadas (independentemente do protocolo da camada de transporte);**
 - Soma de verificação;
 - Temporizador;
 - Número de sequência;
 - Reconhecimento positivo;
 - Reconhecimento negativo;

- **Janela, paralelismo.**
 - **A janela aqui faz referência à quantidade de mensagens que podem ser enviadas ao servidor por vez - o tamanho da janela vai variar de 1 a 5, sendo determinado pelo servidor e com valor inicial de 5.**
- 4. Falhas de integridade e/ou perdas de mensagens devem poder ser **simuladas**. Isto é, a nível de aplicação, deve ser possível inserir um 'erro' no lado cliente verificável pelo servidor. O erro será determinístico (sendo definido do lado cliente);
- 5. Deve ser possível enviar pacotes da camada de aplicação isolados a partir do cliente ou lotes com destino ao servidor. O servidor poderá ser configurado para confirmar a recepção individual dessas mensagens ou em grupo (i.e. deve aceitar as duas configurações). Em outras palavras, deve ser possível confirmar a janela por repetição seletiva ou Go-Back-N, a depender do escolhido pelo cliente;
- 6. O código da aplicação bem como um relatório (incluindo o seu manual de utilização) devem ser apresentados e entregues no dia da apresentação (e em todos os checkpoints).
- 7. **Pontuação extra:**
 - Todos os grupos que implementarem o algoritmo para checagem de integridade receberão **0,5 pontos adicionais na prova**;
 - Todos os grupos que implementarem o algoritmo de criptografia simétrica para troca de mensagens receberão **0,5 pontos adicionais na prova**.
- 8. **Observações importantes:**
 - 1. **A avaliação dos checkpoints será realizada pelos monitores. Cada grupo deverá submeter os arquivos do código nas respectivas atividades do classroom, juntamente com instruções de uso.**
 - 2. **A última entrega será avaliada pelos monitores em uma reunião com o grupo. Os monitores conduzirão perguntas sobre o código que devem ser esclarecidos pelo grupo.**
 - 3. **O uso de IA deve ser informado em cada uma das entregas, especificando de que forma agentes de LLM foram utilizados na construção do código.**

Calendário de entregas/apresentações:

Data da apresentação	Escopo da entrega	Peso
01/04/2026 (envio do código para os monitores)	Aplicações cliente e servidor devem se conectar via socket e realizar o handshake inicial (trocando, pelo menos, modo de operação e tamanho máximo).	20%
04/05/2026 (envio do código para os monitores)	Troca de mensagens entre cliente e servidor considerando um canal de comunicação em que erros e perdas não ocorrem.	40%
10/06/2026 (envio do código e avaliação oral com os monitores)	Inserção de erros e perdas simulados, bem como a implementação do correto comportamento dos processos.	40%